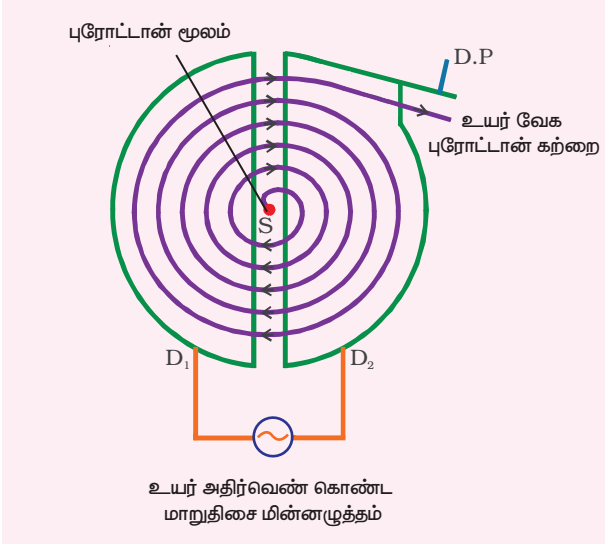


படம் 3.50 சைக்ளோட்ரான் வேலை செய்யும் விதம்

கட்டமைப்பு

சைக்ளோட்ரானின் திட்ட வரைபடம் படம் 3.50 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. ஆங்கில எழுத்து 'D' வடிவில் உள்ள இரண்டு அரைவட்ட உலோகக் கொள்கலன்களுக்கு நடுவே மின்துகள்கள் செலுத்தப்படுகின்றன. இந்த அரைவட்ட உலோகக் கொள்கலன்கள் Dக்கள் (Dees) என்று அழைக்கப்படுகிறது. இந்த Dக்கள் வெற்றிட அரையினுள் பொருத்தப்பட்டுள்ளன. இப்பகுதி முழுவதும் மின்காந்தங்களினால் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட சீரான காந்தப்புலத்தினால் சூழப்பட்டுள்ளது. Dக்களின் தளத்திற்கு செங்குத்தாக காந்தப்புலத்தின் திசை உள்ளது. இரண்டு Dக்களும் ஒரு சிறிய இடைவெளியால் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. அவ்விடைவெளியின் நடுவே முடுக்குவிக்க வேண்டிய மின்துகள்களை உமிழும் மூலம் S உள்ளது. உயர் அதிர்வெண் கொண்ட மாறுதிசை மின்னழுத்த வேறுபாட்டு மூலம் ஒன்றும் இணைக்கப்பட்டுள்ளது.

வேலை செய்யும் முறை

அயனிமூலம் S, நேர்மின்னூட்டம் கொண்ட அயனி ஒன்றை உமிழ்கிறது எனக் கருதுக. அயனி உமிழப்பட்ட அதே நேரத்தில் எதிர் மின்னழுத்தம் கொண்ட Dயினால் அந்த அயனி முடுக்கப்படுகிறது. (D-1 என்க). இங்கு Dக்களின் தளத்திற்கு செங்குத்தாக காந்தப்புலம் செயல்படுவதால் அயனி வட்டப்பாதையை மேற்கொள்ளும். D-1 இல் அரை வட்டப்பாதையை அயனி நிறைவு செய்த உடன், Dக்களுக்கு நடுவே உள்ள இடைவெளியை அடையும் அந்நேரத்தில் Dக்களின் துருவம் (Polarity) மாற்றப்படும். (Dக்களின் மின்னழுத்தம் மாற்றப்படும்). எனவே அயனி D – 2 ஐ நோக்கி அதிக திசைவேகத்துடன் முடுக்கப்படும் இதனால் அயனி ஒரு வட்டப்பாதையை நிறைவு செய்யும். மின்துகள் q வட்டப்பாதை இயக்கத்தை மேற்கொள்ளத் தேவையான மையநோக்கு விசையை லாரன்ஸ் விசை கொடுக்கிறது.

$$\frac{mv^2}{r} = qvB$$
$$\Rightarrow r = \frac{m}{qB}v$$
$$\Rightarrow r \propto v \qquad (3.63)$$

சமன்பாடு (3.63) லிருந்து, திசைவேகத்தில் ஏற்படும் அதிகரிப்பை அறியலாம். இவ்வாறு தொடர்ந்து நிகழும்போது மின்துகள் சுற்றும் சுருள் வட்டப்பாதையின் ஆரம் அதிகரித்துக் கொண்டே செல்லும். மின்துகளானது Dக்களின் ஓரத்தை நெருங்கும்போது, விலக்கத்தகட்டின் (Deflection plate) உதவியுடன் அதனை வெளியேற்றி இலக்கின் (T) மீது மோதச் செய்யலாம்.

சைக்ளோட்ரான் செயல்பாட்டின் மிக முக்கிய நிபந்தனை ஒத்திசைவு நிபந்தனையாகும். காந்தப்புலத்தில் சுழலும் நேர்மின் அயனியின் அதிர்வெண் f ஆனது, மாறாத அதிர்வெண் கொண்ட மாறுதிசை மின்னழுத்த வேறுபாட்டு மூலத்தின் அதிர்வெண்ணுக்குச் $f_{\text{அலையியற்றி}}$ சமமாக இருக்கும்போது மட்டுமே ஒத்திசைவு நிபந்தனை பூர்த்தி அடைகிறது.

சமன்பாடு (3.60) இல் இருந்து

$$f_{\text{அலையியற்றி}} = \frac{qB}{2\pi m}$$

மின்துகளின் அலைவுநேரம்

$$T = \frac{2\pi m}{qB}$$

மின்துகளின் இயக்க ஆற்றல்

$$KE = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{q^2B^2r^2}{2m} \qquad (3.64)$$

சைக்ளோட்ரானின் வரம்புகள்

(அ) அயனியின் வேகம் வரம்புக்குட்பட்டது.

(ஆ) எலக்ட்ரானை முடுக்குவிக்க இயலாது.

(இ) மின்னூட்டமற்ற துகள்களை முடுக்குவிக்க இயலாது.